



UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

**INFORME CONEXIÓN DE SQL SERVER CON VISUAL
STUDIO C# — UNIDAD II**

Curso: Programación II

Docentes:

- Enrique Felix Lanchipa Valencia
- Breno Solim Luque Zúñiga

Ramirez Ajalla, Angie Belen (2024016759)

**Tacna – Perú
2026**

INDICE

I. INFORMACIÓN GENERAL	3
Objetivos	3
Equipos materiales programas y recursos utilizados	3
II. MARCO TEÓRICO	3
III. PROCEDIMIENTO.....	4
IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.....	6
CONCLUSIONES	9
RECOMENDACIONES.....	9
WEBGRAFIA.....	10

INFORME CONEXIÓN DE SQL SERVER CON VISUAL STUDIO C#

I. INFORMACIÓN GENERAL

Objetivos

- Aplicar la conexión entre SQL Server y aplicaciones Windows Forms desarrolladas en C#.
- Implementar operaciones CRUD (Insertar, Modificar y Eliminar) utilizando SQL Server y Visual Studio.
- Desarrollar formularios interactivos para el mantenimiento de productos mediante controles gráficos de Windows Forms.
- Utilizar DataGridView para visualizar registros almacenados en la base de datos.
- Fortalecer el manejo de bases de datos y programación orientada a objetos en aplicaciones de escritorio.

Equipos materiales programas y recursos utilizados

- Visual Studio.
- Windows Forms (.NET Framework).
- SQL Server.
- SQL Server Management Studio (SSMS).
- Librería SqlClient.
- Controles de Windows Forms

II. MARCO TEÓRICO

SQL Server

SQL Server es un sistema de gestión de bases de datos relacional desarrollado por Microsoft. Permite almacenar, organizar y administrar información mediante tablas relacionadas. Además, facilita la ejecución de consultas, inserción de registros, modificación de datos y eliminación de información de manera segura y eficiente.

Windows Forms

Windows Forms es una tecnología de .NET utilizada para desarrollar aplicaciones de escritorio con interfaces gráficas. Permite crear formularios interactivos, facilitando la interacción entre el usuario y el sistema.

SqlConnection

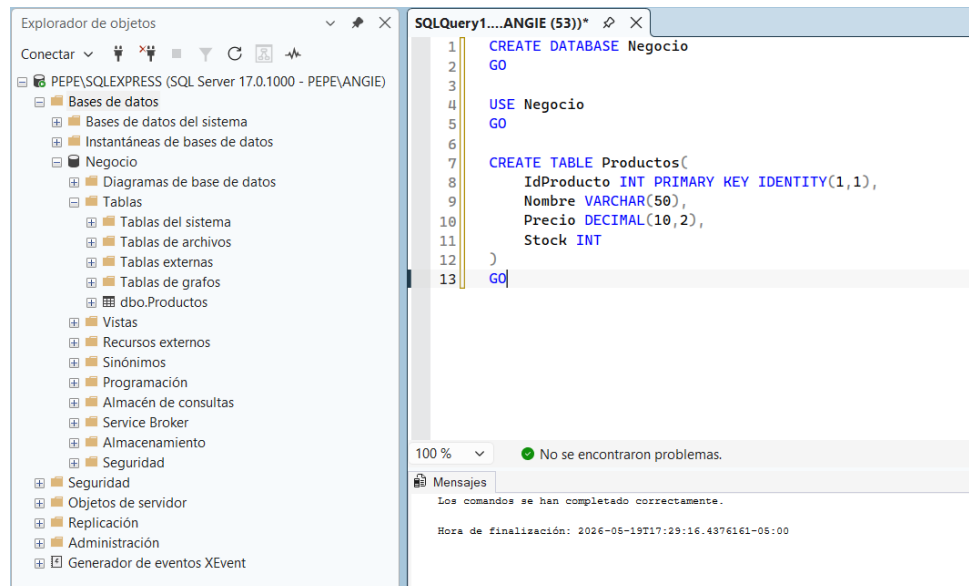
La clase SqlConnection pertenece a la librería SqlClient y permite establecer la conexión entre una aplicación desarrollada en C# y una base de datos SQL Server. Así es posible ejecutar instrucciones SQL desde Windows Forms.

III. PROCEDIMIENTO

PROYECTO : NEGOCIO

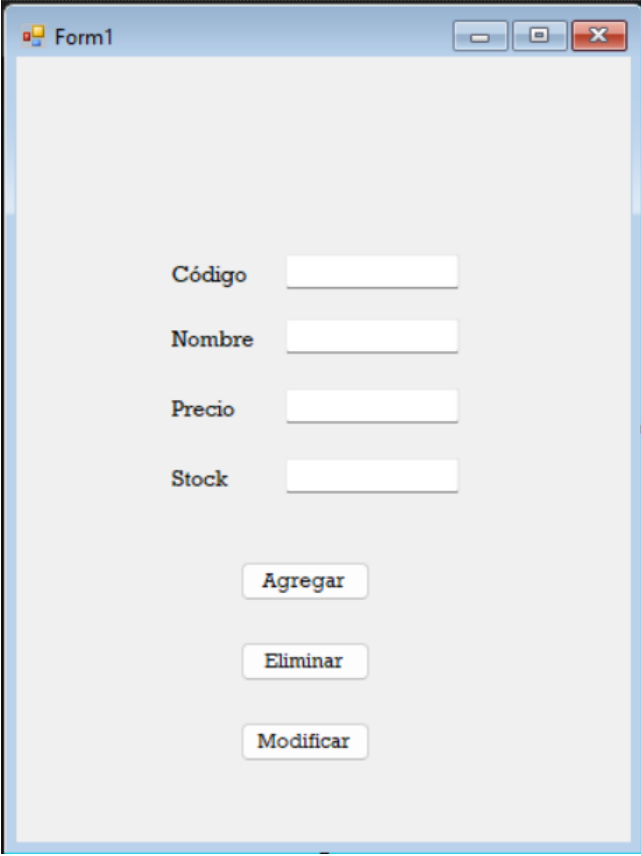
3.1 Creación de la base de datos en SQL Server

Se inició SQL Server Management Studio para crear la base de datos utilizada en la práctica. Posteriormente, mediante una nueva consulta, se ejecutaron instrucciones SQL para crear la base de datos “Negocio” y la tabla “Productos”, la cual almacenará la información registrada desde la aplicación desarrollada en Visual Studio.



3.2 Diseño del formulario

Se diseñó el formulario principal utilizando controles de Windows Forms como Label, TextBox y Button. Estos controles permitieron ingresar información relacionada con los productos y ejecutar operaciones para agregar, eliminar y modificar registros dentro de la base de datos.



The image shows a screenshot of a Windows Forms application window titled "Form1". The window has a standard Windows title bar with minimize, maximize, and close buttons. The main area of the form is light gray and contains the following elements:

- Four text boxes arranged vertically, each preceded by a label:
 - "Código" followed by a text box.
 - "Nombre" followed by a text box.
 - "Precio" followed by a text box.
 - "Stock" followed by a text box.
- Three buttons arranged vertically below the text boxes:
 - "Agregar"
 - "Eliminar"
 - "Modificar"

3.3 Configuración de la conexión con SQL Server

Se agregó la librería `System.Data.SqlClient` en el formulario principal para permitir la conexión entre la aplicación Windows Forms y la base de datos SQL Server. Posteriormente, se configuró la clase `SqlConnection`, especificando el nombre del servidor y la base de datos "Negocio", con la finalidad de establecer comunicación entre Visual Studio y SQL Server.

```
1  using System;
2  using System.Collections.Generic;
3  using System.ComponentModel;
4  using System.Data;
5  using System.Drawing;
6  using System.Linq;
7  using System.Text;
8  using System.Threading.Tasks;
9  using System.Windows.Forms;
10 using System.Data.SqlClient;
11
12 namespace Negocio
13 {
14     3 referencias
15     public partial class Form1 : Form
16     {
17         SqlConnection cn = new SqlConnection(
18             "server=PEPE\\SQLEXPRESS; database=Negocio; integrated security=true");
19
20         1 referencia
21         public Form1()
22         {
23             InitializeComponent();
24         }
25
26         1 referencia
27         private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
28         {
29         }
30     }
31 }
```

3.4 Programación de las operaciones de mantenimiento

Se programaron los botones Agregar, Eliminar y Modificar utilizando instrucciones SQL ejecutadas desde C#. Mediante la clase SqlCommand se realizaron operaciones de inserción, eliminación y actualización de productos dentro de la tabla "Productos" de la base de datos "Negocio".

```
1 referencia
28 private void btnAgregar_Click_1(object sender, EventArgs e)
29 {
30     cn.Open();
31     SqlCommand cmd = new SqlCommand(
32         "insert into Productos(Nombre,Precio,Stock) values(@nom,@pre,@sto)", cn);
33     cmd.Parameters.AddWithValue("@nom", txtNombre.Text);
34     cmd.Parameters.AddWithValue("@pre", txtPrecio.Text);
35     cmd.Parameters.AddWithValue("@sto", txtStock.Text);
36     cmd.ExecuteNonQuery();
37
38     cn.Close();
39
40     MessageBox.Show("Producto agregado");
41 }
1 referencia
42 private void btnEliminar_Click(object sender, EventArgs e)
43 {
44     cn.Open();
45     SqlCommand cmd = new SqlCommand(
46         "delete from Productos where Nombre=@nom", cn);
47     cmd.Parameters.AddWithValue("@nom", txtNombre.Text);
48     cmd.ExecuteNonQuery();
49     cn.Close();
50     MessageBox.Show("Producto eliminado");
51 }
1 referencia
52 private void btnModificar_Click(object sender, EventArgs e)
53 {
54     cn.Open();
55     SqlCommand cmd = new SqlCommand(
56         "update Productos set Precio=@pre, Stock=@sto where Nombre=@nom", cn);
57     cmd.Parameters.AddWithValue("@nom", txtNombre.Text);
58     cmd.Parameters.AddWithValue("@pre", txtPrecio.Text);
59     cmd.Parameters.AddWithValue("@sto", txtStock.Text);
60     cmd.ExecuteNonQuery();
61     cn.Close();
62     MessageBox.Show("Producto modificado");
63 }
64 }
65 }
```

3.5 Ejecución y pruebas del sistema

Se ejecutó la aplicación Windows Forms y se realizaron pruebas de registro, eliminación y modificación de productos. Los datos ingresados desde el formulario fueron almacenados y actualizados correctamente dentro de SQL Server.

The image displays a Windows Forms application window titled 'Form1' and a SQL Server Enterprise Manager window. The 'Form1' window contains a form with four text boxes labeled 'ID', 'Nombre', 'Precio', and 'Stock'. The 'Nombre' box contains the text 'Lapiz', 'Precio' contains '2', and 'Stock' contains '30'. Below the text boxes are three buttons: 'Agregar', 'Eliminar', and 'Modificar'. A small dialog box titled 'Producto agregado' with an 'Aceptar' button is visible in the background. The SQL Server Enterprise Manager window shows the 'Explorador de objetos' (Object Explorer) on the left, displaying the database structure for 'PEPE\SQLEXPRESS (SQL Server 17.0.1000 - PEPE\ANGIE)'. The 'dbo.Productos' table is selected. The 'SQLQuery7.s...ANGIE (55)' window shows the following SQL query:

```
1 SELECT TOP (1000) [IdProducto]
2 , [Nombre]
3 , [Precio]
4 , [Stock]
5 FROM [Negocio].[dbo].[Productos]
6
```

The 'Resultados' (Results) tab at the bottom shows the following data:

	IdProducto	Nombre	Precio	Stock
1	8	Lapiz	2.00	30

IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

¿Qué indican los resultados?

- La conexión entre SQL Server y Visual Studio se realizó correctamente mediante la librería SqlConnection.
- El sistema permitió registrar, modificar y eliminar productos dentro de la base de datos de manera satisfactoria.
- La implementación del DataGridView facilitó la visualización de los registros almacenados.
- La interfaz gráfica permitió una interacción sencilla y ordenada entre el usuario y la aplicación.

¿Qué se ha encontrado?

- El uso de SqlConnection facilita la comunicación entre C# y SQL Server.
- Las instrucciones SQL permiten ejecutar operaciones CRUD de manera eficiente.
- El control DataGridView mejora la presentación y manipulación de los datos.
- Los eventos Click de los botones permiten ejecutar acciones específicas dentro del formulario.
- La organización del código mediante métodos y clases mejora la comprensión y mantenimiento del sistema.

CONCLUSIONES

- Se logró conectar correctamente SQL Server con Visual Studio mediante Windows Forms.
- El sistema permitió registrar, eliminar y modificar productos dentro de la base de datos.
- La utilización de DataGridView facilitó la visualización de los registros almacenados.
- La práctica permitió comprender el funcionamiento de la conexión entre C# y SQL Server.

RECOMENDACIONES

- Verificar que SQL Server se encuentre activo antes de ejecutar la aplicación.
- Comprobar que la cadena de conexión sea correcta.
- Utilizar nombres adecuados para los controles del formulario.
- Validar los datos ingresados para evitar errores en el registro de información.

WEBGRAFIA

Microsoft. (s.f.). Windows Forms overview. Microsoft Learn. Recuperado el 19 de mayo de 2026, de <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/desktop/winforms/overview/>

Microsoft. (s.f.). SQL Server documentation. Microsoft Learn. Recuperado el 19 de mayo de 2026, de <https://learn.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/>

Microsoft. (s.f.). DataGridView Control. Microsoft Learn. Recuperado el 19 de mayo de 2026, de <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/desktop/winforms/controls/datagridview-control-windows-forms/>